

Podgrzewacz

09SKN2425. Grupa A. Pamięć 64 MB. Czas 0,8 sek.

W mieście znajduje się n skrzyżowań połączonych siecią $n-1$ dwukierunkowych dróg. Przy każdym skrzyżowaniu znajduje się dom, a w jednym z nich mieści się pizzeria. Wszyscy mieszkańcy uwielbiają pizzę, więc każdego ranka Maciek wypieka $n-1$ pizz i rozwozi je po całym mieście – dokładnie po jednej do każdego domu (poza swoim).

Jako że nikt nie lubi zimnej pizzy, Maciek wyposażył swój samochód w supernowoczesny podgrzewacz. Niestety, jest on także superenergochłonny, więc Maciek chciałby go używać jak najkrócej. Postępuje on więc następująco: pakuje do samochodu kilka pizz, włącza podgrzewacz i rozwozi pizze do niektórych domów. W momencie dostarczenia ostatniej z nich, wyłącza podgrzewacz i wraca do pizzerii. Maciek jest skłonny wykonać **co najwyżej** k takich kursów. Zastanawia się teraz, jaki jest minimalny czas pracy podgrzewacza podczas rozwożenia wszystkich pizz.

Czas pracy podgrzewacza podczas postojów (gdy Maciek zanosí pizzę pod drzwi) jest pomijalny.

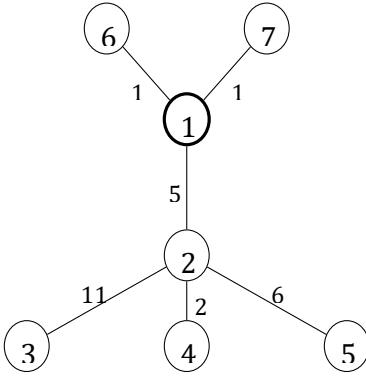
Wejście

W wierszu zapisano dwie dodatnie liczby całkowite n ($2 \leq n \leq 10^5$) oraz k ($1 \leq k \leq 10^5$) oznaczające liczbę skrzyżowań w mieście i maksymalną liczbę kursów, które jest gotów wykonać Maciek. Skrzyżowania numerujemy liczbami od 1 do n ; pizzeria znajduje się przy skrzyżowaniu numer 1. Kolejne $n-1$ wierszy zawiera opis sieci drogowej: i -ty z tych wierszy zawiera trzy dodatnie liczby całkowite a_i , b_i i c_i ($a_i, b_i \leq n$, $a_i \neq b_i$, $1 \leq c_i \leq 10^6$) oznaczające, że istnieje dwukierunkowa droga łącząca skrzyżowania o numerach a_i i b_i , której przejechanie w jedną stronę wymaga c_i minut. Sieć drogowa jest tak dobrana, że korzystając z niej, z każdego skrzyżowania można dotrzeć do każdego innego, niekoniecznie bezpośrednio.

Wyjście

W wierszu zapisz minimalny czas (w minutach), przez jaki podgrzewacz musi być włączony, by Maciek mógł rozwieźć wszystkie pizze.

Przykład

Wejście 7 3 1 2 5 2 3 11 2 4 2 5 2 6 1 6 1 7 1 1 Wyjście 34		Wyjaśnienie do przykładu: Maciek wykona trzy kursy: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \approx 1$ (czas przejazdu 15 minut), $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \approx 1$ (16 minut) oraz $1 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \approx 1$ (3 minuty). $\approx$ - powrót
--	---	---